دانشکده علوم ریاضی

درس آمار

فاز اول

زینب سادات طباطبایی

شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۰۰۵۱۳

۱. معرفی پروژه و منشأ داده

هدف این پروژه بررسی رابطه شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی با مدت خواب افراد ۲۰ تا ۳۵ ساله است. تمرکز اصلی بر تفاوت مدت خواب در روزهای کاری و آخر هفته و مقایسه آن در گروه‌های مختلف تحصیلی و درآمدی است.

داده‌های مورد استفاده از پیمایش ملی سلامت و تغذیه آمریکا (NHANES) در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دریافت شده‌اند. این پیمایش توسط مرکز ملی آمار سلامت آمریکا انجام می‌شود و از روش نمونه‌گیری احتمالی چندمرحله‌ای استفاده می‌کند.

اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی، اقتصادی و خواب جمع‌آوری شده‌اند. بنابراین اطلاعات خواب مورد استفاده در این پروژه خوداظهاری هستند.

فایل‌های DEMO_L، INQ_L و SLQ_L با استفاده از شناسه مشترک SEQN ادغام شده‌اند.

۲. واحد مشاهده و ساختار داده

واحد مشاهده در این پروژه هر فرد شرکت‌کننده در پیمایش است. پس از ادغام فایل‌ها، هر فرد در مجموعه داده نهایی یک ردیف دارد.

برای هر فرد دو متغیر جداگانه مربوط به مدت خواب ثبت شده: خواب معمول در روزهای کاری و خواب معمول در آخر هفته. بنابراین این دو مقدار، دو اندازه‌گیری مربوط به یک فرد هستند و مشاهدات مستقل از یکدیگر محسوب نمی‌شوند.

جامعه مورد بررسی به افراد ۲۰ تا ۳۵ ساله محدود شده است.

۳. آماده‌سازی و پاک‌سازی داده‌ها

پس از ادغام فایل‌ها، مجموعه داده اولیه حدود ۱۶ هزار رکورد داشت. بخش قابل توجهی از افراد اطلاعات معتبر مربوط به خواب نداشتند؛ در برخی موارد پاسخ ثبت نشده بود و در برخی موارد نیز اطلاعات کافی وجود نداشت.

پس از بررسی داده‌ها، کنار گذاشتن رکوردهای فاقد اطلاعات معتبر خواب و پاک‌سازی مقادیر مورد نیاز، مجموعه نهایی شامل ۱۶۰۹ نفر شد.

مقادیر نامشخص و پاسخ‌های نامعتبر برای متغیرهای مربوطه به‌عنوان داده گمشده در نظر گرفته شدند. در تحلیل هر متغیر، فقط افراد دارای اطلاعات معتبر همان متغیر استفاده شده‌اند.

۴. متغیرهای مورد بررسی

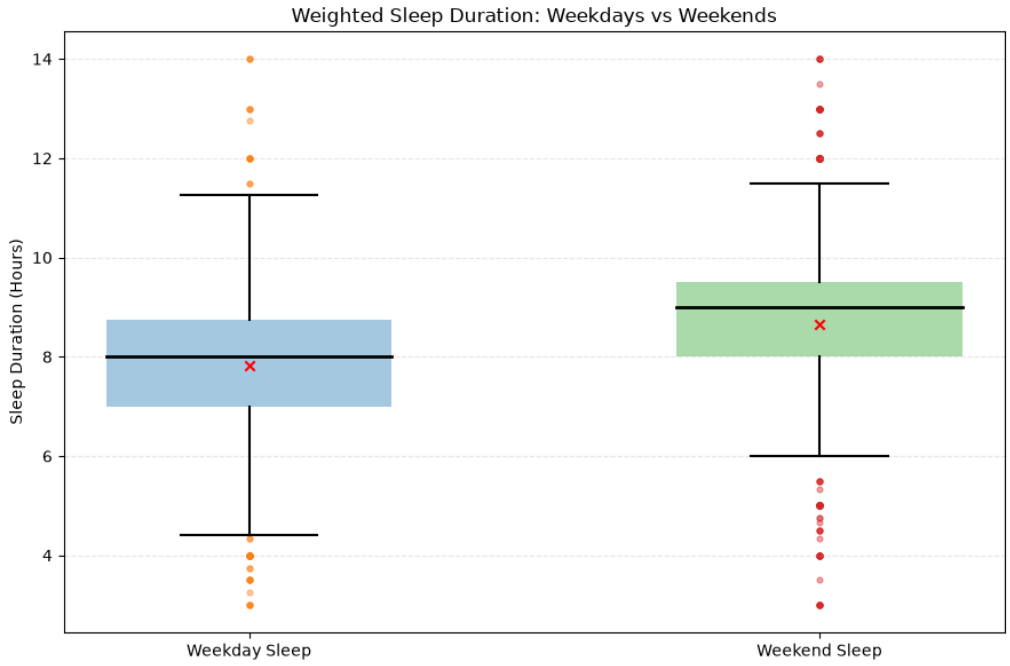
متغیر	نوع	مقیاس
SLD012	کمی پیوسته	نسبی
SLD013	کمی پیوسته	نسبی
RIDAGEYR	کمی گسسته	نسبی
INDFMPIR	کمی	نسبی، با سقف ثبت ۵
DMDEDUC2	کیفی ترتیبی	ترتیبی
RIAGENDR	کیفی	اسمی

مدت خواب متغیر پاسخ اصلی و تحصیلات و درآمد متغیرهای توضیحی مورد نظر هستند. سن و جنسیت نیز برای بررسی تفاوت‌های جمعیتی استفاده شده‌اند.

۵. بررسی توزیع مدت خواب

شاخص	روزهای کاری	آخر هفته
میانگین	۷٫۷۷	۸٫۶۲
میانه	۸	۸٫۵
انحراف معیار	۱٫۴۷	۱٫۶۲
حداقل	۳	۳
حداکثر	۱۴	۱۴

میانگین خواب در آخر هفته حدود ۰٫۸۵ ساعت بیشتر از روزهای کاری است. همچنین پراکندگی مدت خواب در آخر هفته کمی بیشتر است.



شکل ۱ ـ مقایسه توزیع مدت خواب در روزهای کاری و آخر هفته

نمودار جعبه‌ای امکان مقایسه میانه، چارک‌ها، پراکندگی و مقادیر پرت دو توزیع را فراهم می‌کند.

۵-۱. توزیع فراوانی خواب

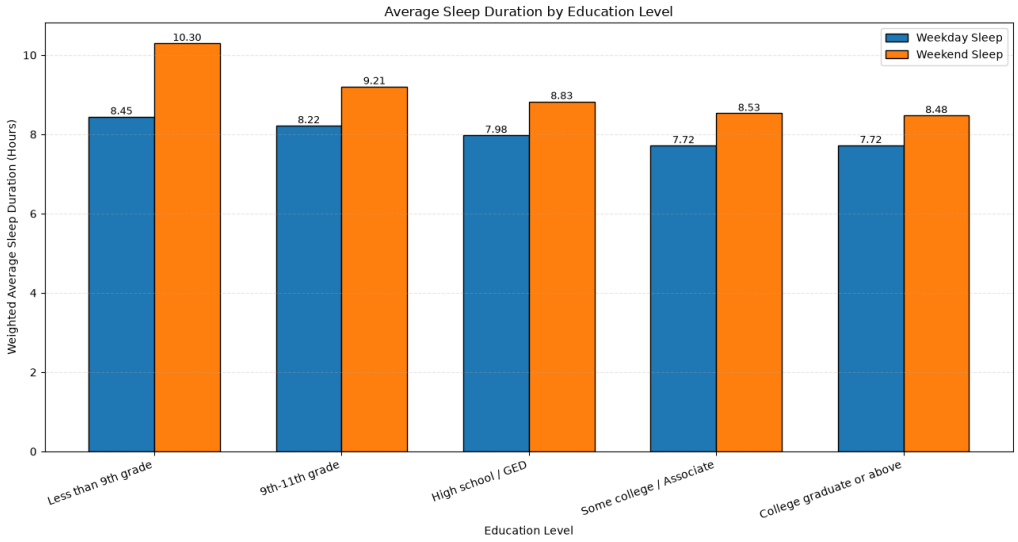
برای بررسی فراوانی، مدت خواب به سه گروه تقسیم شده است.

مدت خواب	روزهای کاری	آخر هفته
کمتر از ۶ ساعت	۱۲۹	۶۲
۶ تا ۹ ساعت	۱۲۹۶	۱۰۸۳
بیشتر از ۹ ساعت	۱۸۴	۴۶۴

بیشترین فراوانی در هر دو بازه مربوط به گروه ۶ تا ۹ ساعت است. در آخر هفته سهم افراد دارای بیش از ۹ ساعت خواب افزایش محسوسی دارد.

۶. تحصیلات و مدت خواب

برای بررسی تفاوت مدت خواب در سطوح مختلف تحصیلی، میانگین خواب گروه‌ها مقایسه شده است.

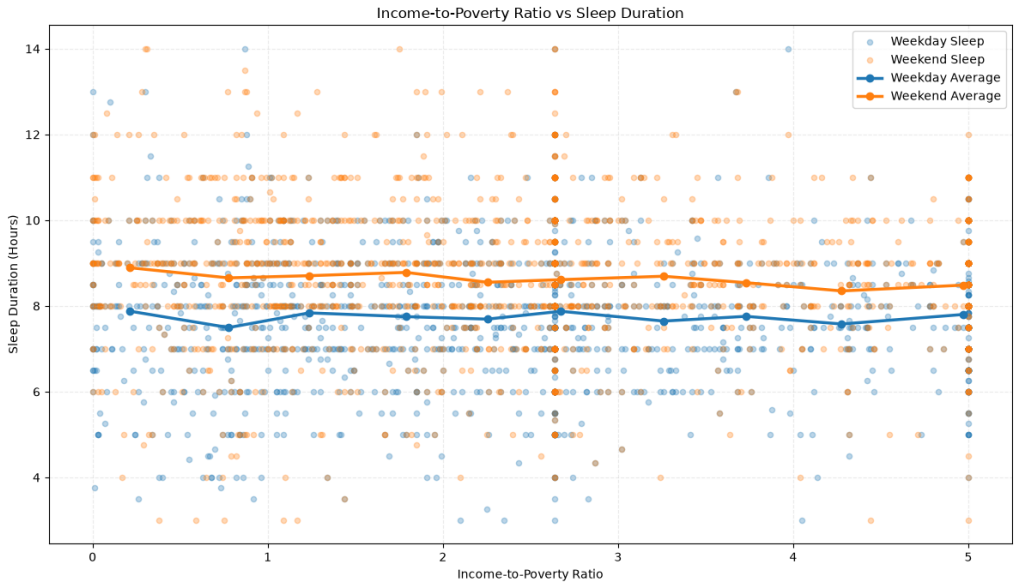


شکل ۲ ـ میانگین مدت خواب بر اساس سطح تحصیلات

در داده‌های بررسی‌شده، میانگین خواب روزهای کاری در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۷٫۶۸ ساعت و در گروه دارای تحصیلات کمتر از پایه نهم ۸٫۵۱ ساعت است.
این تفاوت جالب توجه است، اما گروه دوم تنها ۲۵ نفر عضو دارد و برای تفسیر آن باید به تفاوت حجم نمونه‌ها توجه کرد.

۷. درآمد و مدت خواب

در این بخش رابطه نسبت درآمد خانواده به خط فقر (INDFMPIR) با مدت خواب بررسی شده است.

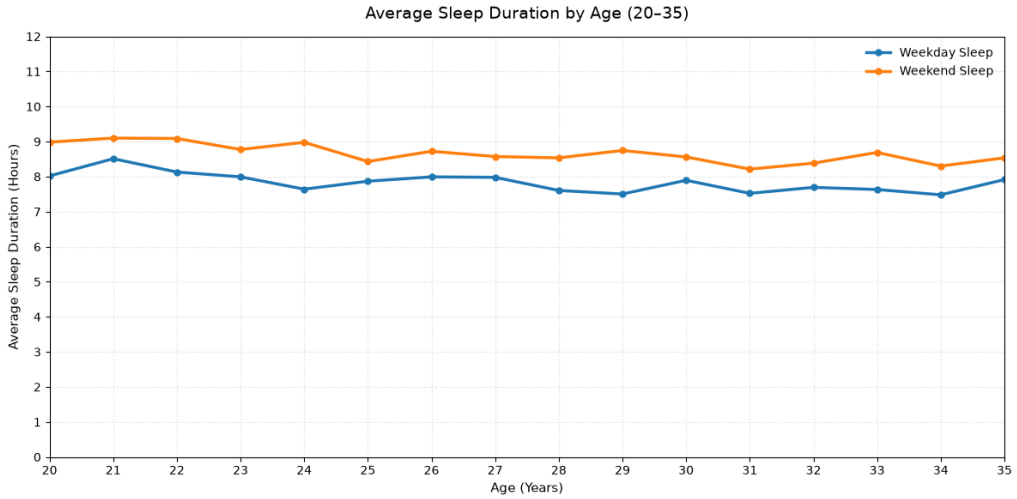


شکل ۳ ـ پراکندگی نسبت درآمد به خط فقر و مدت خواب

در این متغیر، مقادیر بالاتر از ۵ به‌صورت ۵ ثبت می‌شوند. بنابراین تجمع نقاط در مقدار ۵ نشان‌دهنده یکسان بودن درآمد این افراد نیست؛ بلکه مقدار واقعی نسبت درآمد آن‌ها ۵ یا بیشتر بوده است.
در این نمودار الگوی مشخصی برای ارتباط درآمد و مدت خواب قابل تشخیص نیست و محدودیت ثبت مقادیر بالاتر از ۵ نیز تفسیر آن را دشوارتر می‌کند.

۸. سن و مدت خواب

برای بررسی تغییرات مدت خواب در سنین مختلف، میانگین خواب بر اساس سن مقایسه شده است.



شکل ۴ ـ تغییرات میانگین مدت خواب بر اساس سن

یکی از نکات قابل مشاهده، بیشتر بودن مدت خواب آخر هفته نسبت به روزهای کاری در تمام گروه‌های سنی است. اختلاف این دو میانگین در گروه‌های سنی مختلف حدود ۰/۸ تا ۰/۹ ساعت است.

۹. نمونه‌گیری و محدودیت تعمیم

NHANES از نمونه‌گیری احتمالی چندمرحله‌ای استفاده می‌کند و برای نمایندگی جمعیت غیرنهادی و غیرنظامی ایالات متحده طراحی شده است.
با این حال، در تحلیل حاضر وزن‌های نمونه‌گیری اعمال نشده‌اند و افراد فاقد اطلاعات معتبر خواب نیز از تحلیل مربوط به خواب کنار گذاشته شده‌اند.
بنابراین نتایج فعلی توصیف نمونه نهایی هستند و نمی‌توان آن‌ها را بدون تحلیل متناسب با طراحی نمونه‌گیری به کل جمعیت آمریکا تعمیم داد.

۱۰. جمع‌بندی و سؤال آماری

در بررسی اولیه، افزایش مدت خواب در آخر هفته، تفاوت میانگین خواب در گروه‌های تحصیلی و تغییرات مدت خواب در سنین مختلف مشاهده شد. در مقابل، رابطه مشخصی میان درآمد و مدت خواب از نمودار پراکندگی به دست نیامد.
پروژه قالب مشخصی داره و نیاز به محدود تر شدن ندارد.